ТАЧНОСТ РАДА СИСТЕМА АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА

М.Божић

Садржај

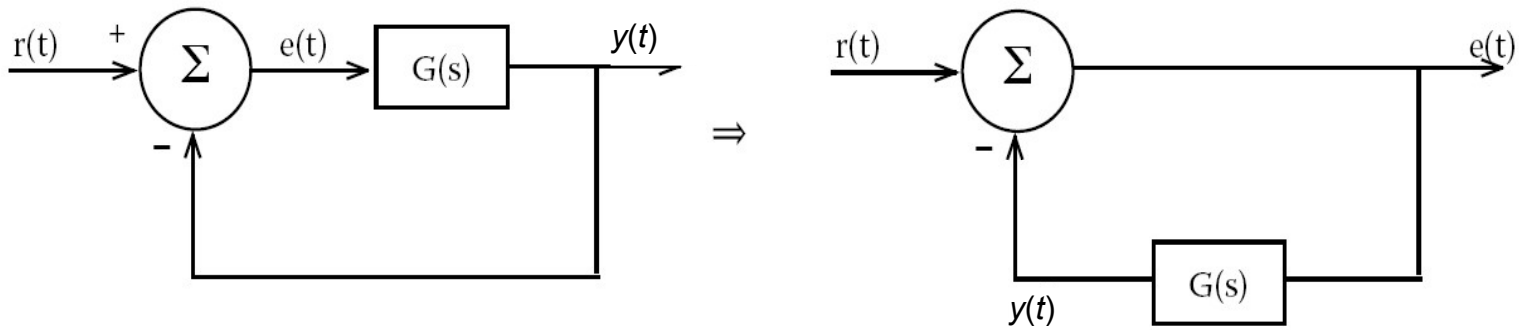
- Устаљено стање
- Примјер позиционирања камере
- Грешка у устаљеном стању
- Услови за елиминисање грешке у стационарном стању
- Константе грешке
- Примјер:
  Симулација у MATLAB-у

Увод

- Стабилност је кључна карактеристика система аутоматског управљања (САУ), јер ако систем није стабилан тада исти није функционалан. Такође знамо да ако је систем стабилан, тада било који улаз који је ограничен по амплитуди изазива ограничену промјену на излазу (излазима) система.
- С друге стране, ограничен улаз као што је референтни сигнал (референца) би требао да барем у устаљеном стању САУ изазива једнаку вриједност управљане промјенљиве (излаза).
- Да ли неки САУ има особину да у **устаљеном стању** на свом излазу репродукује задату промјену референце без грешке (вриједност сигнала грешке једнака нули) или грешке чија је вриједност довољно мала (прихватљива грешка) зависи од типа регулатора и типа самог ОУ (процеса), односно и других компоненти унутар система у затвореној спрези.

Устаљено стање

- Поставља се питање колика је разлика између жељене $r(t)$ и стварне вриједности излаза $y(t)$ (управљане промјенљиве) након прелазног процеса.



$$E(s) = \frac{1}{1+G(s)} R(s) \qquad e_{SS} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s)$$

- Ако се ради о позиционом систему тада референтни сигнал може бити константан, то јест

$$r(t) = R_0 h(t); \qquad \Rightarrow R(s) = \frac{R_0}{s}$$

Устаљено стање(1)

- Може се захтијевати, напримјер, да систем помјера неки дио са константном брзином v, па када на располагању нема сензора брзине референтни сигнал је дат са

  $$r(t) = vt * h(t) \qquad \Rightarrow R(s) = \frac{v}{s^2}$$

  ...

  У општем случају улаз (референца) је полином одређеног степена по промјенљивој времена t.
- Компликованији случај можемо илустровати користећи примјер позиционирања камере која прати тркача, гдје теоретски није ограничен степен полинома по t.

Примјер позиционирања камере

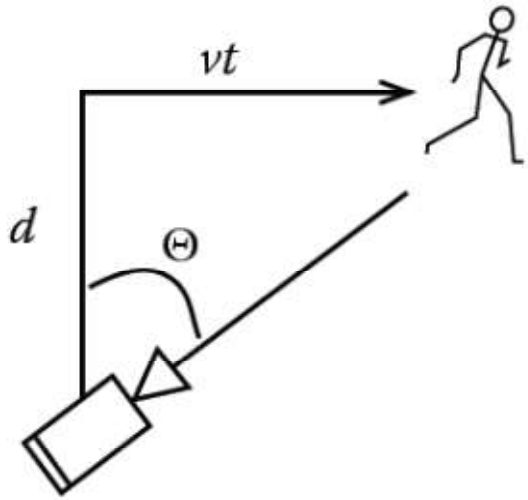


Figure by MIT OpenCourseWare.

- Овдје је референтни сигнал $r(t)$ угао $\Theta(t)$ за позицију камере за који вриједи

$$tg(\Theta(t)) = \frac{vt}{d} \Rightarrow \Theta(t) = arctg(\frac{vt}{d})$$

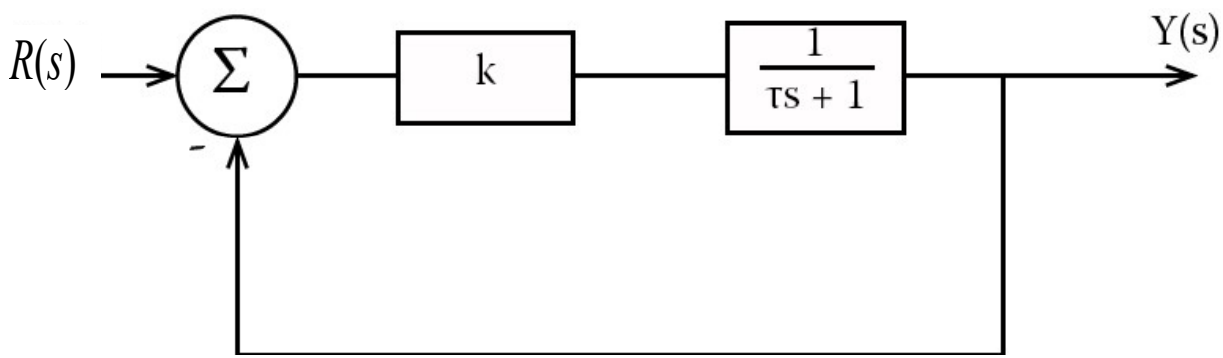
Развој у ред:

$$\Theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + ...$$

$$\Theta(s) = \frac{a_0}{s} + \frac{a_1}{s^2} + \frac{2a_2}{s^3} + \frac{6a_3}{s^4} + ...$$

Грешка у устаљеном стању

- Дакле, од интереса је размотрити који од система имају могућност за добијање што мање грешке у устаљеном стању.
- У том смислу поћи ћемо од примјера који је дат на сљедећој слици.



- Грешка у устаљеном стању на јединични одскочни улаз $r(t)$ ($R(s) = \frac{1}{s}$

$$\lim_{s \to 0} \cancel{s}\left[\frac{1}{\cancel{s}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{k}{\tau s + 1}} \right] = \frac{1}{1 + k}$$

- Да би се умањила грешка потребно је повећати појачање k.

Грешка у устаљеном стању(1)

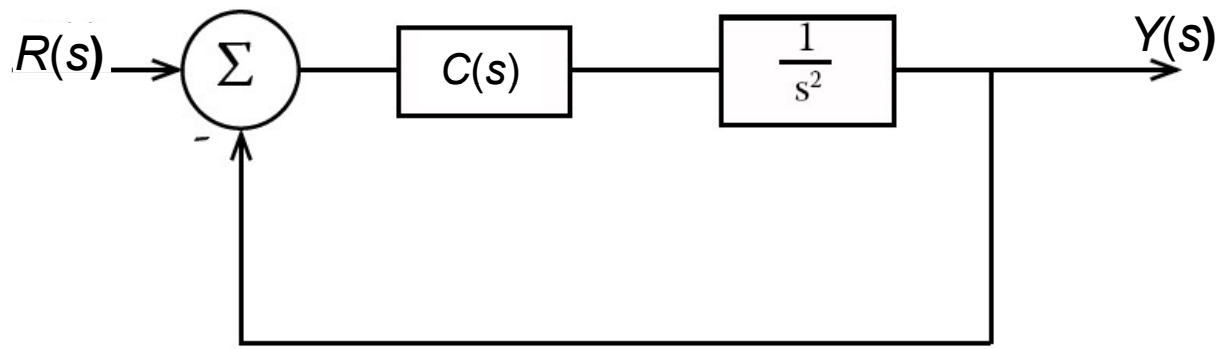
- Међутим, ако се референтни сигнал мијења са константном брзином ($R(s) = \frac{1}{s^2}$,тј. јединична брзина у овом примјеру) имамо

$$\lim_{s \to 0} \cancel{s}\left[\frac{1}{s^{\cancel{2}}} \bullet \frac{1}{1 + \frac{k}{\tau s + 1}} \right] = \infty$$

- Дакле, у овом случају **систем је неупотребљив**.

Грешка у устаљеном стању(2)

- Да би систем могао да прати референцу која се мијења са константном брзином ($R(s) = \frac{1}{s^2}$) можемо покушати са системом на сљедећој слици, гдје $C(s)$ нема сингуларитета у координатном почетку, тј. у случају када је $C(s)|_{s=0} = k_0$



- Грешка у стационарном стању у овом случају

$$\lim_{s \to 0} \left[\cancel{s} \cdot \frac{1}{s^2} \frac{1}{1 + \frac{C(s)}{s^2}} \right] = 0$$

Услови за елиминисање грешке у стационарном стању

- На основу претходних примјера можемо закључити:

  да би се добила нулта грешка у устаљеном стању у случају **одскочних промјена** референтног сигнала ($R(s)=R_0/s$) потребан је **један елеменат типа интегратора (**са функцијом преноса $1/s$**)**, а у случају референтног сигнала са **константном брзином *v*** ($R(s)=v/s^2$) потребна су **два интегратора у затвореној контури сигнала.**

- Ово се може поопштити како је надаље наведено.

  Нека је референтни сигнал $R(s)=1/s^M$ и нека је функција преноса у директној грани система дата са $C(s)G_0(s)=k_0/s^N$, гдје је k_0 константна реална вриједност. Примјеном особине о коначној вриједности из Лапласове трансформације за грешку у стационарном стању добијамо

$$\lim_{s\to 0} s\left[\frac{1}{s^M}\frac{1}{1+\frac{k_0}{s^N}}\right]=\lim_{s\to 0}\left[\frac{1}{s^{M-1}}\frac{s^N}{s^N+k_0}\right]$$

Услови за елиминисање грешке у стационарном стању(1)

- Да би се постигло да грешка у устаљеном стању буде једнака нули потребан услов је

$$\lim_{s \to 0} \left[\frac{s^{N-M+1}}{s^N + k_o} \right] = 0$$

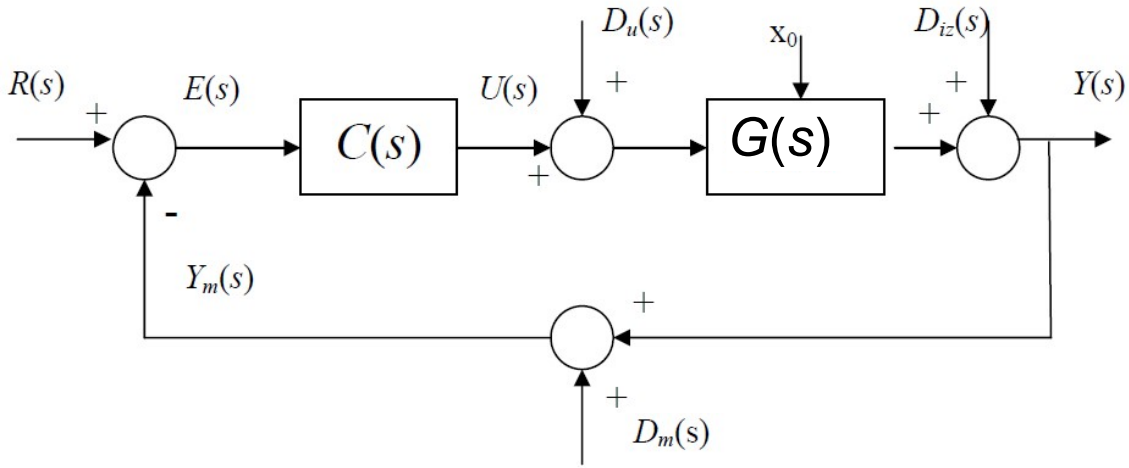
- Дакле мора бити задовољен сљедећи услов

$N-M+1 \geq 1 \rightarrow N \geq M$

Функција преноса затворене контуре сигнала треба да има **одговарајући број полова у координатном почетку**:

Тип референтног сигнала	Број полова од $C(s)G(s)$ у $s=0$
Одскочни	1
Линеарна функција времена	2
Параболочна функција	3
...	...
Полиномијална функција реда N	N

Основна структура СУ



Сл.6.1 Основна структура СУ

$r(t)$ - референтни сигнал
$d_u(t)$ – поремећај на улазу
$d_{iz}(t)$ – поремећај на излазу
$d_m(t)$ – сметња (грешка) мјерења
$C(s)$ - функција преноса регулатора
$G(s)$ - функција преноса објекта управљања
$C(s)G(s)$ - функција преноса затворене контуре сигнала се назива и **функцијом повратног преноса**

Константе грешке

- Грешка у устаљеном стању у случају референце облика одскочне функције времена ($r(t)=R_0h(t)$):

$$e_{SS}=\lim_{s\to\infty}e(t)=\lim_{s\to 0}sE(s)=\lim_{s\to 0}s\frac{1}{1+C(s)G(s)}R(s)=\lim_{s\to 0}s\frac{1}{1+C(s)G(s)}\frac{R_0}{s}=\frac{R_0}{1+\lim_{s\to 0}C(s)G(s)}$$

- Положајна константа

$$K_P=\lim_{s\to 0}C(s)G(s) \qquad \Rightarrow e_{SS}=\frac{R_0}{1+K_P}$$

- Систем који има коначну вриједност положајне константе $K_p \neq 0$) се класификује као систем типа 0 (Каже се и да се ради о систему статичког типа).

Константе грешке(1)

- Грешка у устаљеном стању у случају референце са константном брзином промјене *v* (тј. *r*(*t*)=*vt***h*(*t*))

$$e_{SS} = \lim_{s\to 0} s \frac{1}{1+C(s)G(s)} R(s) = \lim_{s\to 0} s \frac{1}{1+C(s)G(s)} \frac{v}{s^2} = \frac{v}{\lim_{s\to 0} sC(s)G(s)}$$

- Брзинска константа

$$K_V = \lim_{s\to 0} sC(s)G(s) \qquad \Rightarrow e_{SS} = \frac{v}{K_v}$$

- Систем који има коначну вриједност брзинске константе ($K_v \neq 0$) се класификује као систем типа 1 (Каже се и систем посједује астатизам 1. реда).

Константе грешке(2)

- Референтни сигнал са константним убрзањем a, то јест $r(t)=(at^2/2)h(t)$
- За оцјену рада у устаљеном стању у овом случају релевантна је константа убрзања дата са

$$K_a = \lim_{s \to 0} s^2 C(s) G(s)$$

- Вриједност сигнала грешке у устаљеном стању

$$\Rightarrow e_{SS} = \frac{a}{K_a}$$

- Систем који има коначну вриједност константе убрзања ($K_a \neq 0$) се класификује као систем типа 2 (Каже се и систем посједује астатизам 2. реда).
- Због проблема стабилизације система, у пракси се ријетко користе системи са астатизмом реда већег од 2 (Зашто? За одговор на ово питање искористите Никвистов критеријум!)

Примјер:
Симулација у *MATLAB*-у

```
>> g=tf([1],[1 1])
Transfer function:
  1
-----
s + 1
>> ci=tf([0.9 3],[0.3 0])
Transfer function:
0.9 s + 3
---------
  0.3 s
>>g*ci
Transfer function:
   0.9 s + 3
---------------
0.3 s^2 + 0.3 s
```

```
>> we=1/(1+ci*g)
Transfer function:
  0.3 s^2 + 0.3 s
-------------------
0.3 s^2 + 1.2 s + 3

>> wz=ci*g*we
Transfer function:
     0.27 s^3 + 1.17 s^2 + 0.9 s
---------------------------------------
0.09 s^4 + 0.45 s^3 + 1.26 s^2 + 0.9 s
>> t=0:0.1:30;
>> lsim(wz,ones(1,301),t)
>> lsim(wz,u,t);%u mora biti definisano
>>
```

Закључак

- У овој презентацији смо сагледали којег типа треба да буде неки стабилан систем да би испунио услов за елиминисање грешке у устаљеном стању када је референтни сигнал облика полинома степена M-1 по времену.
- Такође треба имати у виду утицај поремећаја на управљани процес који често имају константне вриједности у току дужег времена (поремећај оптерећења) или су хармонијског облика константне фреквенције.
- Поставља се питање које особине мора да посједује неки систем како би се могао елиминисати или што је више могуће умањити утицај таквих немјерљивих поремећаја на управљану промјенљиву. Разматрању ових проблема поново ћемо се вратити након излагања о стандардним регулаторима.